

# HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIẢNG DẠY, ĐIỂM DANH & KHIẾU NẠI GIÁO VIÊN (AKA SYSTEM)

Công nghệ ứng dụng: Java 17, Spring Boot 3, Spring Security, JPA/Hibernate, SQL Database, Lombok, Thymeleaf

Phân hệ chính: Quản trị viên (Admin) & Giáo viên (Teacher)

Mục đích tài liệu: Kịch bản thuyết trình, phân tích Class Diagram và Bộ câu hỏi phản biện Hội đồng thi

## PHẦN 1: KỊCH BẢN BÁO CÁO TỔNG QUAN BẢO VỆ (5 PHÚT)

### 1.1. Lời mở đầu & Tính cấp thiết đề tài

• Lời chào: Kính chào Chủ tịch hội đồng và các thầy cô trong Hội đồng chấm thi. Em xin trình bày báo cáo bảo vệ đề tài: Hệ thống Quản lý Giảng dạy, Điểm danh & Khiếu nại Giáo viên (AKA System).

• Tính cấp thiết: Quản lý lịch dạy và điểm danh tiết dạy thủ công thường gây ra sai sót số tiết, thiếu minh chứng hình ảnh và chậm trễ trong xử lý khiếu nại. AKA System ra đời nhằm tự động hóa quy trình phân công lịch, hỗ trợ giáo viên điểm danh selfie minh chứng và quản lý khiếu nại minh bạch.

### 1.2. Phân tích Tác nhân & Chức năng Hệ thống

Hệ thống chia làm 2 vai trò chính:

- Phân hệ Giáo viên (Teacher): Xem thời khóa biểu cá nhân; Điểm danh tiết dạy kèm ảnh selfie minh chứng; Gửi đơn xin đổi lịch / dạy bù / xin nghỉ; Gửi khiếu nại nếu bị tính sai tiết dạy.
- Phân hệ Quản trị viên (Admin): Quản lý Trường học, Lớp học, Giáo viên; Xếp lịch giảng dạy theo tuần/ca; Duyệt ảnh selfie điểm danh; Duyệt đơn đổi lịch và giải quyết khiếu nại; Thống kê báo cáo tổng số tiết dạy.

### 1.3. Kịch bản Demo 4 bước trước Hội đồng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Giáo viên -> Vào Lịch giảng dạy xem ca dạy trong ngày.

Bước 2: Chọn ca dạy -> Thực hiện Điểm danh kèm tải ảnh Selfie minh chứng -> Trạng thái PENDING.

Bước 3: Giáo viên gửi 1 đơn Khiếu nại số tiết -> Đăng xuất.

Bước 4: Đăng nhập Admin -> Xem Thông báo -> Vào duyệt Khiếu nại -> Kiểm tra Báo cáo thống kê tự động cập nhật.

## PHẦN 2: PHÂN TÍCH CLASS DIAGRAM SO VỚI MÃ NGUỒN PROJECT

Sơ đồ Class Diagram đạt độ chuẩn xác 99% so với các lớp Entity thực tế trong package aka.model của dự án Java Spring Boot.

### 2.1. Bảng đối chiếu Class Diagram và Source Code

| Lớp trong Sơ đồ    | File Code Java          | Kiểu PK | Đánh giá & Chi tiết thuộc tính                                                         |
|--------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RoleName (Enum)    | RoleName.java           | Enum    | ROLE_TEACHER, ROLE_ADMIN. Chuẩn 100%.                                                  |
| User               | User.java               | Integer | username, password, role, enabled, teacher, avatarUrl. Chuẩn 100%.                     |
| Teacher            | Teacher.java            | Integer | name, dob, phone, email, address, status. Chuẩn 100%.                                  |
| School             | School.java             | Integer | name, address, contactPerson, phone. Code có thêm thông tin liên hệ.                   |
| SchoolClass        | SchoolClass.java        | Integer | name, school, studentCount, standardPeriods. Chuẩn 100%.                               |
| Schedule           | Schedule.java           | Integer | dayOfWeek, session, teacher, school, schoolClass, periods, startTime, endTime.         |
| Attendance         | Attendance.java         | Long    | date, schedule, teacher, school, schoolClass, session, checkInTime, selfImage, status. |
| Complaint          | Complaint.java          | Integer | attendance, content, expectedPeriods, status, adminNotes, resolvedAt.                  |
| ChangeRequest      | ChangeRequest.java      | Integer | teacher, requestType, date, session, schedule, reason, status, createdAt, documentUrl. |
| Notification       | Notification.java       | Long    | message, link, forAdmin, teacher, isRead, createdAt. Dùng Long do log tăng nhanh.      |
| DocumentTemplate   | DocumentTemplate.java   | Integer | name, description, fileName, fileType, fileUrl, createdAt, user.                       |
| PasswordResetToken | PasswordResetToken.java | Integer | token, user, expiryDate. Quản lý quên mật khẩu qua Token.                              |
| SystemLog          | SystemLog.java          | Integer | user, role, action, details, timestamp. Audit log thao tác.                            |

### 2.2. Hướng dẫn ký hiệu UML cho người mới

- [C] Class / [E] Enum: [C] đại diện cho Lớp thực thể lưu dữ liệu; [E] đại diện cho tập định dạng cố định (Enum).
- Dấu '-' (Private) / '+' (Public): Dấu '-' thể hiện thuộc tính bảo mật nội bộ; Dấu '+' thể hiện phương thức công khai.
- Tỷ lệ quan hệ (Multiplicity): 1 - 1 (One-to-One như User-Teacher), 1 - 0..\* (One-to-Many như User-SystemLog), 1 - 1..\* (Một School có 1 đến nhiều SchoolClass).

## PHẦN 3: LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH CLASS DIAGRAM (2 - 3 PHÚT)

"Kính thưa Hội đồng, sau đây em xin trình bày chi tiết thiết kế Class Diagram của hệ thống.

Sơ đồ của chúng em được chuẩn hóa gồm 12 Lớp thực thể và 1 Enum, chia làm 3 nhóm nghiệp vụ chính:

1. Nhóm Xác thực & Người dùng: Lớp User quản lý tài khoản đăng nhập, kết nối 1-1 với Teacher để tách biệt giữa dữ liệu bảo mật (mật khẩu mã hóa, quyền RoleName) và hồ sơ giáo viên. Lớp User liên kết 1-N với PasswordResetToken (quên mật khẩu) và SystemLog (nhật ký thao tác).

2. Nhóm Lịch dạy & Điểm danh: Để giải quyết quan hệ Nhiều-Nhiều giữa Giáo viên, Trường và Lớp học, chúng em tạo lớp trung gian Schedule (lưu ca dạy, thứ trong tuần, số tiết). Từ Schedule, giáo viên thực hiện Attendance (lưu thời gian checkInTime và ảnh selfie minh chứng).

3. Nhóm Biến động & Phản hồi: Nếu số tiết bị sai, giáo viên tạo đơn Complaint (quan hệ 1-1 với Attendance). Nếu muốn đổi ca dạy, giáo viên tạo ChangeRequest. Khi Admin phê duyệt, thực thể Notification tự động phát thông báo.

Dưới đây em xin sẵn sàng nhận câu hỏi phản biện từ thầy cô."

## PHẦN 4: BỘ CÂU HỎI & CÂU TRẢ LỜI PHẢN BIỆN HỘI ĐỒNG THI

### 4.1. BỘ CÂU HỎI CƠ BẢN (Dành cho mức Khá - Giỏi)

#### Câu 1: Tại sao lại tách lớp User và lớp Teacher thành 2 bảng riêng biệt?

Trả lời: Tuân thủ nguyên tắc Single Responsibility Principle (SRP). Lớp User chỉ đảm nhận nhiệm vụ Xác thực & Bảo mật (Username, Password mã hóa, Role). Lớp Teacher chứa thông tin sơ yếu lý lịch (Họ tên, SĐT, Email, Ngày sinh). Việc tách riêng giúp hệ thống linh hoạt khi mở rộng các vai trò Admin khác không phải giáo viên mà không bị thừa dữ liệu.

#### Câu 2: Tại sao vai trò người dùng (role) lại dùng Enum RoleName thay vì chuỗi String?

Trả lời: Giúp chuẩn hóa dữ liệu, tránh lỗi gõ sai chính tả và giới hạn tập quyền hợp lệ chỉ gồm ROLE\_TEACHER và ROLE\_ADMIN. Đồng thời tích hợp trực tiếp và an toàn với Spring Security.

#### Câu 3: Tại sao khóa chính (id) của Attendance và Notification dùng kiểu Long, còn các bảng khác dùng Integer?

Trả lời: Các bảng danh mục (School, Teacher, Class) có số lượng bản ghi ít và tăng chậm nên dùng Integer để tiết kiệm bộ nhớ. Ngược lại, Attendance (điểm danh hàng ngày) và Notification (thông báo) sẽ tăng rất nhanh theo thời gian. Kiểu Long giúp tránh hiện tượng tràn bộ nhớ khóa chính (ID Overflow) khi vận hành lâu dài.

#### Câu 4: Mối quan hệ 1-1 giữa User và Teacher biểu diễn trong Java Code thế nào?

Trả lời: Trong mã nguồn User.java, sử dụng annotation @OneToOne kết hợp @JoinColumn(name = "teacherId") để tạo khóa ngoại teacherId trong bảng Users trỏ tới bảng Teachers.

#### Câu 5: Hệ thống bảo mật mật khẩu người dùng như thế nào?

Trả lời: Mật khẩu được mã hóa an toàn bằng thuật toán BCrypt trước khi lưu DB. Hệ thống phân quyền URL dựa trên Spring Security và Enum RoleName.

### 4.2. BỘ CÂU HỎI NÂNG CAO (Thầy cô chuyên Java/Database hay xoáy)

#### Câu 1 (Bẫy Lombok): Tại sao trong lớp User lại dùng @Getter @Setter mà KHÔNG dùng @Data của Lombok?

Trả lời (Ghi điểm tuyệt đối): Annotation @Data tự động sinh các phương thức equals(), hashCode() và toString() chứa tất cả thuộc tính. Khi hai Entity có mối quan hệ hai chiều (User trỏ Teacher), việc gọi toString() hoặc hashCode() từ @Data sẽ gây lỗi Vòng lặp đệ quy vô tận (StackOverflowError). Do đó phải dùng riêng @Getter và @Setter.

#### Câu 2 (Junction Entity): Mối quan hệ Nhiều - Nhiều (N - N) giữa Teacher và SchoolClass được giải quyết ra sao?

Trả lời: Không dùng @ManyToMany trực tiếp vì quan hệ này cần lưu thêm thông tin như Ca dạy (session), Thứ trong tuần (dayOfWeek), Số tiết (periods). Hệ thống tách thành 2 quan hệ 1-N thông qua lớp trung gian Schedule (Junction Entity).

#### Câu 3 (JPA Performance): Vấn đề N+1 Query trong JPA là gì và khắc phục thế nào?

Trả lời: Xây ra khi truy vấn 1 danh sách N đối tượng Schedule nhưng JPA lại chạy thêm N câu SQL phụ để lấy Teacher/SchoolClass liên quan. Khắc phục bằng cách sử dụng kỹ thuật JOIN FETCH hoặc EntityGraph trong JPQL Repository để lấy toàn bộ dữ liệu chỉ trong 1 câu SQL.

#### Câu 4 (DTO Pattern): Tại sao không dùng trực tiếp Entity để trả về View/API mà phải dùng DTO?

Trả lời: Có 3 lý do: (1) Bảo mật (không lộ mật khẩu mã hóa); (2) Tránh tốn băng thông do truyền dữ liệu thừa; (3) Tránh lỗi LazyInitializationException khi Jackson Serialize dữ liệu ngoài Transaction.

#### Câu 5 (Data Integrity): Nếu Admin xóa 1 Giáo viên thì dữ liệu Lịch dạy và Điểm danh xử lý ra sao?

Trả lời: Hệ thống không xóa cứng (Hard Delete) bản ghi Teacher ra khỏi CSDL để bảo vệ tính toàn vẹn lịch sử điểm danh. Thay vào đó dùng cơ chế Soft Delete thông qua thuộc tính status = 'inactive'.